

# 点群圧縮における表現正規化レイヤー

## 取得表現への復帰と、幾何から導く属性の符号化順序

2026 年 9 月 18 日

### 概要

既存の点群コーデックは、与えられた数値列を短く書くことには長けているが、その数値列が何を表しているかは問わない。本稿では符号化の前段に表現正規化レイヤーを置き、点群を取得装置本来の量と分解能へ戻してから既存コーデックに渡す構成を提案する。中心となる観察は、容器が幾何を先に復号する以上、復号器は属性を読む前に全点の座標を持つという点にある。そこから、座標だけで決まる符号化順序と予測子が、副情報なしで利用できる。

航空 LiDAR、車載 LiDAR、三角測量スキャナを含む 15 ファイル・9 生成元で評価し、航空 LiDAR の 1 タイルは可逆のまま 440 MB から 295.2 MB へ縮んだ。幾何を含む端から端までの比較では、LASzip より 6.3%、可逆になる唯一の G-PCC 設定より 22.3% 小さい符号長を得た。同時に、点間隔以下ではオクトツリーが情報を取り出せないこと、反復測量の差分符号化が幾何ビットの 1.3% しか回収しないことを定量的に示す。

## 1 はじめに

3 次元点群の圧縮は、オクトツリーによる占有符号化を軸に発展してきた [1, 2]。MPEG の G-PCC [3] はその到達点であり、測量分野では LASzip [5] が事実上の標準である。これらはいずれも「与えられた座標と属性の列をいかに短く書くか」を解く。

しかし実運用のファイルを開くと、別の種類の無駄が見える。ある航空 LiDAR の配布データでは、2 つの属性がビット単位で同一だった。ある車載 LiDAR のデータセットでは、装置が測っているのは距離と角度であるのに、そこから三角関数で導いた単精度浮動小数のデカルト座標が格納されていた。変換で生じた仮数部の下位ビットは世界について何の情報も持たないが、ファイルをビット完全に再現するためには必要という状態になる。ある形状データベースでは、点群がテキストで配布されていた。

これらは符号化アルゴリズムの問題ではなく、表現の問題である。既存コーデックは表現を疑わないので、この無駄をそのまま符号化する。

### 1.1 貢献

1. 符号化の前段に置く正規化レイヤーを可逆写像の族として定式化し、恒等写像を族に含めることで「元より悪化しない」ことを構造的に保証する (§3)。
2. 正規化を経た属性を、幾何から導いた順序で符号化する方式を族の候補に加える。その符号化方式そのものは姉妹論文 [7] が扱う (§4.3)。
3. 四つの方向が閉じていることを定量化する (§7)。

## 2 関連研究

オクトツリー符号化は Meagher [1] に始まり、点群への本格的な適用は Schnabel と Klein [2] による。G-PCC [3] は幾何をオクトツリーで、属性を領域適応型階層変換 (RAHT) [4] または階層的近傍予測で符号化する。本稿が族の候補として用いる属性符号化は後者と同じ枠組みに属するが、順序の決め方と色変換の扱いが異なる [7]。

LASzip [5] は測量用 LAS の点レコードを列ごとに、型ごとの予測器と算術符号で圧縮する。本稿の容器も LASzip を内側に用いる。

可逆な輝度・色差変換は Malvar ら [6] による YCoCg-R が知られ、静止画の可逆符号化で標準的に用いられる。本稿はこれを点群属性に適用する。

空間充填曲線による順序づけは Morton [8] に遡る。

既存研究は「同じ表現のまま、より短く書く」ことを競ってきた。本稿が扱うのは「どの表現で書くか」であり、これらと直交する。

## 3 定式化

### 3.1 対象

点群を、幾何と属性の対の列

$$P = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{a}_i)\}_{i=1}^N, \quad \mathbf{x}_i \in \mathbb{Z}^3, \mathbf{a}_i \in \mathbb{Z}^M \quad (1)$$

とする。座標は格納時点で既に整数化されている (尺度と原点はヘッダが持つ)。属性は  $M$  個の整数フィールドであり、 $a_i^{(j)}$  で第  $j$  成分を表す。第  $j$  フィールドを縦に並べた列を  $\mathbf{f}^{(j)} = (a_1^{(j)}, \dots, a_N^{(j)})$  と書く。

基準となるコーデックを  $\mathcal{C} = (\mathcal{E}, \mathcal{D})$  とし、その符号長

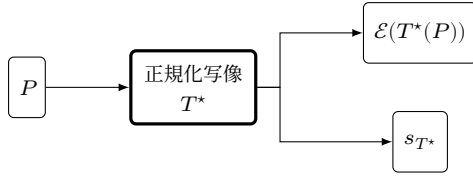


図 1: レイヤーの位置。既存コーデック  $\mathcal{C}$  を置き換えず、その前段に入る。復号は  $\mathcal{D}$  のあとに  $T^{*-1}$  を適用する。 $\mathcal{E}$  が幾何を先に復号可能な形で出力することが、§4.3 の前提になる

を  $\ell_{\mathcal{C}}(P) = |\mathcal{E}(P)|$  で表す。

### 3.2 正規化レイヤー

**定義 1 (正規化写像)** 正規化写像とは、点群  $P$  に対して変換後の点群  $T(P)$  と副情報  $s_T$  を与える写像であって、逆写像  $T^{-1}$  が存在し

$$T^{-1}(T(P), s_T) = P \quad (2)$$

を満たすものをいう。誤差上限  $\epsilon$  を許す場合は (2) を  $\|\mathbf{x}_i - \hat{\mathbf{x}}_i\|_2 \leq \epsilon (\forall i)$  かつ属性は完全一致、と読み替える。

正規化後の総符号長は、変換後の点群の符号長と副情報の長さの和

$$L(P; T) = \ell_{\mathcal{C}}(T(P)) + |s_T| \quad (3)$$

である。副情報を勘定に入れる点が重要で、これを外すと小さなファイルで容易に見かけの利得が出る。

### 3.3 選択原理

候補となる正規化写像の有限族を  $\mathcal{T}$  とし、恒等写像  $\text{id}$  を必ず含める。採用する写像を

$$T^* = \arg \min_{T \in \mathcal{T} \cup \{\text{id}\}} L(P; T) \quad (4)$$

で定める。 $\text{id}$  が族に含まれることから、ただちに次が従う。

**命題 1 (悪化しない保証)**  $L(P; T^*) \leq \ell_{\mathcal{C}}(P) + |s_0|$ 。ここで  $s_0$  は「正規化不要」と記録する空の副情報である。

実装では  $|s_0| = 55$  バイトである。この保証があるため、レイヤーは対象を選ばず常時有効にしてよい。

(4) は推定ではなく実測を要求する点に注意したい。ある写像が有効かどうかを事前に判定する方式も考えられるが、判定誤りの損失は非対称である。実測では、正しく採用したときの利得が +13% であったのに対し、誤って採用したときの損失は -174% に達した。この非対称性がある限り、(4) の形が唯一の安全な方針となる。

## 4 正規化写像の族

族  $\mathcal{T}$  を構成する 4 種類を述べる。

### 4.1 属性間の代数的関係

第  $j$  フィールドが第  $k$  フィールドから整数演算で完全に定まるとき、前者を送らずに済む。すなわち整数

$(\alpha, \beta, \gamma)$ ,  $\gamma \neq 0$  が存在して

$$a_i^{(j)} = \left\lfloor \frac{\alpha a_i^{(k)} + \beta}{\gamma} \right\rfloor \quad \forall i \in \{1, \dots, N\} \quad (5)$$

が成り立つ場合である。 $\alpha = \gamma = 1, \beta = 0$  が複製、 $\alpha = 0$  が定数に対応する。探索は 2 点から  $(\alpha, \beta, \gamma)$  を決めて全点で検証する形で行い、全点で成立しない候補は棄却する。フィールドの名前は用いない。

完全には一致しないが差が小さい場合は、残差  $\mathbf{f}^{(j)} - \mathbf{f}^{(k)}$  を別ストリームとして符号化する候補を族に加える。採否は (4) による。

### 4.2 取得表現への復帰

装置が実際に測る量を  $\mathbf{m} \in \mathcal{M}$ 、そこから座標を与える取得写像を  $\Phi: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^3$  とする。格納されている座標は

$$\mathbf{x}_i = Q_{\delta}(\Phi(\mathbf{m}_i)) \quad (6)$$

であり、 $Q_{\delta}$  は刻み  $\delta$  の量子化である。 $\Phi$  が既知で値域上可逆ならば、 $\mathbf{x}_i$  の代わりに装置固有の分解能  $\Delta$  で量子化した  $Q_{\Delta}(\mathbf{m}_i)$  を送れる。このとき再構成誤差は  $\Phi$  のヤコビ行列  $J_{\Phi}$  により

$$\|\Phi(Q_{\Delta}(\mathbf{m})) - \Phi(\mathbf{m})\|_2 \leq \frac{1}{2} \|J_{\Phi} \Delta\|_2 \quad (7)$$

で上から押さえられる。回転式 LiDAR の球座標  $\Phi(r, \theta, \phi) = (r \cos \theta \cos \phi, r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta)$  では

$$\|J_{\Phi} \Delta\|_2 = \sqrt{\Delta_r^2 + (r \Delta_{\theta})^2 + (r \cos \theta \Delta_{\phi})^2} \quad (8)$$

となり、最大到達距離  $r_{\max}$  を代入した値が誤差上限になる。

要点は、 $\Delta$  が装置の分解能そのものであれば  $Q_{\Delta}(\mathbf{m})$  は測定値と情報的に等価だという点である。 $\Phi$  と  $Q_{\delta}$  が生んだビットは、世界について何も述べていない。

ただし情報的に等価であることと符号長が短いことは別である。この置き換えが得になるのは、 $\mathbf{m}$  の成分が疎な格子を成すとき、すなわち各成分の相異なる値の数が点数より十分少ないときに限られる。回転式 LiDAR では方位角が主で距離が従であり、各 (天頂角, 方位角) に対して距離だけが変わるのでこの条件が満たされる。一方、地上型レーザースキャナの室内走査では距離がほぼ一定で点が壁面に張り付いており、極座標では 3 成分すべてが動く。実測では符号長が 34-57% 増えた [7]。変換が既知で可逆であることは必要条件にすぎない。

### 4.3 属性の符号化

正規化を経た属性は、容器に残すか、残差として外部ストリームに出すかのいずれかになる。外部に出す場合の符号化方式は本稿の主題ではなく、姉妹論文 [7] で扱う。要点だけ記す。

表 1: 評価に用いたデータ。すべてヘッダの点数と実際に復号できた点数を照合した

| データ                 | 生成元 / 装置         | 点数         |
|---------------------|------------------|------------|
| AHN4 31HZ1_20       | PDAL 2.3.0       | 49,292,437 |
| AHN4 31HZ1_21       | PDAL 2.3.0       | 47,488,087 |
| AHN5 31HZ1_20       | PDAL 2.7.1       | 29,464,008 |
| AHN3 31HZ1_20       | PDAL 2.3.0       | 20,132,124 |
| workshop_TM_551_101 | TerraScan        | 22,841,718 |
| autzen-2023.copc    | LasMonkey        | 21,233,219 |
| red-rocks           | PDAL 1.3.0       | 4,004,326  |
| autzen_trim         | PDAL 1.0.0       | 110,000    |
| simple1_4           | Global Mapper    | 2.3        |
| fullwave            | YellowScan       | 1.1        |
| plane               | PDAL 1.6.0       | 2.8        |
| vegetation          | RS Survey        | 1.1        |
| KITTI drive_0001    | Velodyne HDL-64E | 13,178,808 |
| Bunny 再構成           | Cyberware 3030MS | 35,947     |
| Dragon 再構成          | Cyberware 3030MS | 437,645    |
| Armadillo 再構成       | Cyberware 3030MS | 172,974    |

点群の容器は幾何を先に復号するので、復号器は属性を読む時点で全点の座標を持つ。したがって座標だけの関数として定まる順序と予測子は、符号化器と復号器が独立に同じ値を計算でき、伝送する必要がない。[7] はこの自由度を用い、空間充填曲線の順で先行する最近傍から予測する。色にはさらに可逆の輝度・色差変換を掛ける。予測子を何個平均するかは属性の雑音と滑らかさの比で決まり、正射画像に由来する属性は 1 個、レーザー由来の属性は 5 個、空間的な構造を持たない属性は差分を取らないのが最良になる。

本稿の実験では、この方式を族  $\mathcal{T}$  の候補の一つとして扱う。採用するかどうかは (4) が決める。

#### 4.4 符号器と容器

残差ストリームは決定論的な整数のみの適応 2 値レンジ符号器で符号化する。浮動小数を用いないため、異なる処理系で同一のビット列が得られる。容器には副情報  $s_T$ 、すなわち適用した写像の記述も必ず書き込み、(3) の勘定に入れる。

## 5 実験

データを表 1 に示す。航空 LiDAR は AHN [9]、車載 LiDAR は KITTI [10]、三角測量スキャナは Stanford の形状リポジトリ [11] による。

評価の途中で、当初含めていた 1 ファイルがちょうど 10 MiB で切り詰められた不完全なダウンロードであることが判明した。部分読み込みでは成功したように見えるため気づきにくい。以後、全ファイルについてヘッダの点数と実際に復号できた点数を照合することにし、当該ファイルは評価から除外した。

測定はすべて端から端までの符号化である。元ファイルを一度書き直したものを基準とし、その符号長を  $\ell_c(P)$  とする。基準が元の配布ファイルを 0.03% 以内で再現することを確認済みである。LAS/LAZ を対象とする測定では、内側のコーデック  $\mathcal{C}$  に LASzip [5] を用いる。可逆の行は復元した全フィールドが元と完全一致すること、誤差上限付きの行は全点で (7) の宣言値を守れることを、毎回確認している。標本による確認は行わない。計測環境は CPU 16 コアであり、GPU および学習モデルは用いていない。

## 6 結果

### 6.1 端から端まで

表 2 に結果を示す。航空 LiDAR の 1 タイルは 439,622,602 バイトから 314,542,058 バイト (−28.5%) になり、幾何・属性ともビット完全に復元した。所要 445 秒、ピークメモリ 22.8 GB である。

内側のコーデック  $\mathcal{C}$  は 3 列とも LASzip [5] である。中央と右の列はいずれもその前段に本手法を置いたものであり、属性の予測子の取り方だけが異なる。中央は格納順の直前点を、右は幾何から導いた順序で先行する最近傍を予測子に取る [7]。

AHN4 を除く上位の各件は、属性間の代数的関係 (5) をほとんど持たないファイルである。これらに対する従来構成の削減は 0.0–0.8% にとどまっていた。§4.3 を加えることで削減の根拠が「生成側が残した重複」から「属性の格納表現と取得表現のずれ」へ移ったことを意味する。後者のほうが一般的な性質である。

表の下段 2 件では (4) が id を選んだ。いずれも小さなファイルで、利得が副情報の固定費を下回るため採用されず、結果は基準に  $|s_0|$  を足した値に収まっている。命題 1 が述べているのはこの振る舞いであり、対象を選ばずレイヤーを有効にしてよい根拠でもある。

なお plane は、以前の実装では「正規化できる冗長は見つからなかった」と判定していたファイルである。(4) の評価を代理指標から実測へ替えたところ −10.3% に変わった。判定が誤っていたのであって、データに冗長が無かったわけではない [7]。

### 6.2 他のコーデックとの比較

土俵を揃える

比較の前に内容を揃える。G-PCC [3] が運べる属性は色と反射率に限られ、航空 LiDAR が実際に持つ 12 のフィールドを受け取れない。それらは元ファイルの 55.5% を占める。したがって比較は幾何と色 3 成分に限って行う。

点の順序は揃えない。理由は後述する (§6.2)。

表 2: 全点での実測。bit/点。内側のコーデック  $\mathcal{C}$  は 3 列とも LASzip であり、本手法はその前段に入る。中央と右は属性の予測子の取り方だけが異なる。太字は LASzip 単体を下回った値

| ファイル                | 生成元           | 点数 [10 <sup>4</sup> ] | LASzip 単体 | LASzip + 本手法 |               |        |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------|--------|
|                     |               |                       |           | 格納順で予測       | 幾何順で予測        | 削減     |
| AHN4 31HZ1_20       | PDAL 2.3.0    | 4,929.2               | 71.349    | 54.349       | <b>47.908</b> | −32.9% |
| fullwave            | YellowScan    | 1.1                   | 73.480    | 73.794       | <b>60.871</b> | −17.2% |
| AHN5 31HZ1_20       | PDAL 2.7.1    | 2,946.4               | 57.821    | 57.363       | <b>51.396</b> | −11.1% |
| plane               | PDAL 1.6.0    | 2.8                   | 16.689    | 16.883       | <b>14.976</b> | −10.3% |
| AHN3 31HZ1_20       | PDAL 2.3.0    | 2,013.2               | 50.059    | 49.810       | <b>46.737</b> | −6.6%  |
| autzen-2023.copc    | LasMonkey     | 2,123.3               | 67.049    | 67.049       | <b>62.620</b> | −6.6%  |
| workshop_TM_551_101 | TerraScan     | 2,284.2               | 37.292    | 37.292       | <b>35.359</b> | −5.2%  |
| red-rocks           | PDAL 1.3.0    | 400.4                 | 20.354    | 19.730       | <b>19.525</b> | −4.1%  |
| autzen_trim         | PDAL 1.0.0    | 11.0                  | 43.507    | 43.525       | <b>41.729</b> | −4.1%  |
| simple1_4           | Global Mapper | 2.3                   | 17.661    | 17.680       | 17.680        | −0.1%  |
| vegetation          | RS Survey     | 1.1                   | 49.845    | 50.165       | 49.886        | −0.1%  |

表 3: 幾何を含む端から端までの比較。航空 LiDAR, 幾何と色 3 成分はいずれも可逆で全点照合済み。単位 bit/点。すべて実測値である

| 方式              | 順序   | 200 万点 |             |              | 800 万点       |
|-----------------|------|--------|-------------|--------------|--------------|
|                 |      | 幾何     | 色           | 計            | 計            |
| G-PCC 階層予測      | 幾何由来 | 25.36  | 12.78       | 38.14        | 38.57        |
| G-PCC の幾何 + 本手法 | 幾何由来 | 25.36  | 7.43        | 32.89        | 33.31        |
| LASzip 単体       | 取得順  | 22.22  | 9.42        | 31.64        | 32.48        |
| LASzip + 本手法    | 取得順  | 22.22  | <b>7.43</b> | <b>29.65</b> | <b>30.22</b> |

## 結果

表 3 に比較を示す。本手法は LASzip [5] より 6.3%, 可逆な G-PCC 設定より 22.3% 小さい。800 万点でも 7.0% と 21.6% で, 規模を 4 倍にしても順位は変わらない。

内訳を見ると, 色では本手法が LASzip より 21.1%, G-PCC より 41.8% 小さい。幾何では LASzip が G-PCC より 12.4% 小さい。

### 順序が符号長を決める

幾何の優劣は点の順序で逆転する。LASzip の幾何予測器は走査線に沿った逐次予測であり, 取得順が最も得意な入力である。同じ点集合を幾何由来の順序に並べ替えると符号長は 22.219 から 28.232 bit/点へ 27.1% 増え, G-PCC の 25.363 を下回る。並べ替えなければ G-PCC を上回る [7]。

このため, 比較にあたって入力を一律に並べ替えてはならない。並べ替えは一方の符号器の前提を壊す操作であって, 公平化ではない。G-PCC が順序を保存しないことは, 順序を必要とする用途では G-PCC の側の制約として扱うべきである。

### 組み合わせは損である

幾何を G-PCC に, 属性を本手法に担当させる構成を実装して測った。復号器は座標から正準順序を作る必要がある。両側で Morton 順を独立に計算し, 属性をその順で符号化する。実測では両側の順序が与える座標列が完全に一致することを確認した (800 万点で座標のずれ 0, 座標が完全に重複する点が 2 点)。重複点どうしの並びは幾何から決まらないため, 照合は座標と属性の組の多重集合で行っている。

色だけを対象とすると 200 万点で 32.889, 800 万点で 33.307 bit/点となった。いずれも復元して全点照合している。表 3 のとおり, これは LASzip を内側に用いた構成 (29.653 と 30.224) より 10.9% および 10.2% 大きい。

元データの 18 フィールドすべてを通すと差はさらに開く。200 万点で 72.410 対 52.773, 800 万点で 73.979 対 53.467 であり, いずれも 38% 前後の増加である。

理由は表 ?? に尽きている。G-PCC は全点を単一の幾何由来順序に並べ替えることを強制するため, 取得順に依存する属性の構造が失われる。本手法は容器を取得順に保ったまま, 空間予測の残差ストリームだけを幾何由来順序で扱う。二つの順序を同時に使えることが, この構成の利点である。

### 6.3 取得表現への復帰

車載 LiDAR の 108 フレーム (1,318 万点) では, 単精度デカルト座標の無圧縮 96.000 bit/点に対し, 可逆圧縮で 46.183, (8) に基づく極座標量子化 ( $\Delta_r = 2\text{ mm}$ ,  $\Delta_\theta = \Delta_\phi = 0.002^\circ$ ) で 14.184 bit/点 (−85.2%) となった。実測の最大再構成誤差は 2.11 mm であり, 装置の距離分解能 2 mm, 測距精度  $\pm 2\text{ cm}$  に対して取得装置が保証する精度を損なっていない。108 フレームすべてで

表 4: 航空 LiDAR タイル全体で精度要件を変えた場合 (§4.3 を用いない構成で測定)

| 精度要件     | 誤差上限     | bit/点  | 削減     |
|----------|----------|--------|--------|
| 可逆       | —        | 54.349 | −23.8% |
| 8 mm 格子  | 6.93 mm  | 46.243 | −35.2% |
| 16 mm 格子 | 13.86 mm | 43.698 | −38.8% |
| 32 mm 格子 | 27.71 mm | 41.506 | −41.8% |

14.065–14.377 の範囲に収まる。

三角測量スキヤナの 3 モデルでは、配布形式の 675.0/618.4/320.0 bit/点に対し、点間隔の 1/8 の格子で 9.55/10.76/6.50 bit/点となった (−98.0–98.6%)。ただしこの削減の大半は配布形式がテキストであることに由来しており、符号化技術の成果として報告すべきものではない。

#### 6.4 精度要件を動かした場合

表 4 は圧縮率の表ではなく要件表である。各行は「どの精度を要求するか」という決定の結果であり、決定が変われば数字も変わる。誤差上限はいずれも全 4,929 万点で実測し、宣言値を守っている。

### 7 限界の定量化

否定的な結果は、労力の配分を決める材料として肯定的結果と同等の価値を持つ。

#### 7.1 オクトツリーの情報限界

深さ  $\ell$  のノード  $n$  の占有バイトを  $c_n \in \{1, \dots, 255\}$  とし、親から得られる文脈を  $\hat{c}_n$  とする。文脈が与える情報量は相互情報量

$$I(c; \hat{c}) = H(c) - H(c | \hat{c}) \quad (9)$$

である。葉の一边を  $\lambda_\ell$ 、点の最近傍距離の中央値を  $\bar{d}$  と書く。

命題 2  $\lambda_\ell$  が  $\bar{d}$  に対して十分小さく、各占有ノードが高々 1 点しか含まないとき、 $c_n$  は単一の子を指すので  $c_n = 2^{k_n}$  ( $k_n \in \{0, \dots, 7\}$ ) と書け、 $H(c) = H(k) \leq 3$  ビットとなる。等号は  $k$  が一様のときに成り立つ。

実測では、 $\lambda_\ell$  が  $\bar{d}$  の 1/4 から 1/8 を下回る領域で 13 データセットすべてが  $H(c) = 2.976\text{--}3.000$  を示し、命題 2 の等号側に張り付いた。これは文脈が存在しないことを意味する。隣接セルがほぼすべて空になるため、条件付けべき情報が失われるからである。

点間隔以下の 7 レベル程度を合計しても得られるのは約 1 bit/点、幾何 22 bit/点の 4–5% にすぎない。

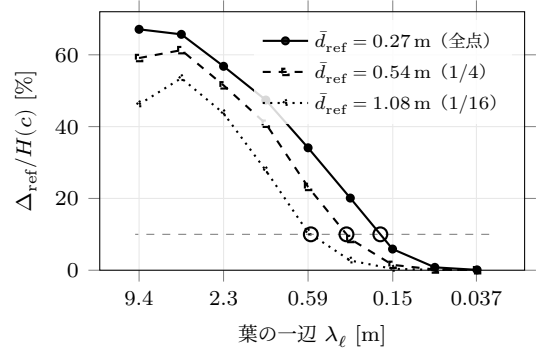


図 2: 参照点群を間引いたときの (10) の挙動。対象は 3 例とも同一で点間隔 0.085 m に固定してあるので、折れ点の移動は参照側の点間隔  $\bar{d}_{\text{ref}}$  のみに由来する。破線は  $\lambda^*$  を定める閾値 10%、丸印はその交点を内挿した (11) の  $\lambda^*$  で、左から 0.179, 0.312, 0.560 m

#### 7.2 反復測定の差分符号化

同一区画を異なる時期に測った 2 つの点群があるとき、一方を参照として他方を安く送れるかを検討した。対象のオクトツリーを降りながら、同じノードにおける参照側の占有バイト  $c_n^{\text{ref}}$  を文脈に加える。復号器も参照を持つので、これは伝送を伴わない。利得は

$$\Delta_{\text{ref}}(\lambda_\ell) = H(c) - H(c | c^{\text{ref}}) \quad (10)$$

で測られる。

対象データの実分解能 ( $\lambda_\ell = 1.1$  mm) まで降りたとき、幾何ビット全体での削減は 1.3% であった。対照として参照を「同じ点密度・同じ地物の別地点」に置き換えると削減は 2.6% から 0.2% へ落ちるので、同一地点であること自体は有効に働いている。

しかし効き目は粗い格子に集中する。図 2 は参照を 1/4, 1/16 に間引いたときの (10) を示す。対象側の点間隔は固定してあるにもかかわらず折れ点が移動し、 $\Delta_{\text{ref}}$  が 10% を切る葉の大きさ  $\lambda^*$  は

$$\lambda^* \approx \alpha \bar{d}_{\text{ref}}, \quad \alpha \in [0.5, 0.7] \quad (11)$$

に従った ( $\bar{d}_{\text{ref}}$  を 4 倍にすると  $\lambda^*$  は 3.1 倍)。参照は自身の点間隔より細かい表面を持たないのだから、それ以下の尺度を言い当てられないのは当然である。

2 回の測量が共有するのは地物の形であって、光線がどこに当たったかではない。そして幾何ビットの 78–89% は後者に費やされている。

#### 7.3 その他

オイラー標数変換による形状の要約は動作するが、同一用途で D2 形状分布に 380 倍の差で劣る。パーシステントホモロジー [12] による精度要件の決定は、13 データセットのいずれにおいても律速にならなかった。装置側の分解能による下限が常に 10–40 倍厳しく、位相が効く場面を確認できなかった。

## 8 考察

### 8.1 ビットの所在

航空 LiDAR の正規化後 54.349 bit/点の内訳は幾何 41.1%, 属性 58.9% である。点群圧縮の研究は幾何に集中しているが、実データのビットの 6 割は属性が持つ。本研究も当初は幾何側の 4 方向を追い、いずれも閉じた後になってビットの多いほうを調べていなかったことに気づいた。

さらに幾何 22.2 bit/点のうち、表面の形を述べているのは 11–22% と推定される。ただしこの値は「表面」を点間隔の格子と定義したことに依存する。残りは光線がどこに当たったかという、世界について何も述べない情報である。

### 8.2 属性は性質で分かれる

幾何から導いた順序での予測と格納順による予測を比べると、属性は明確に分かれる。正射画像に由来する属性（色 3 成分と近赤外）は空間的に滑らかで、最近傍 1 個の予測で 43.6–43.7% 改善する。装置由来の属性（振幅・反射率）は雑音が大きく、複数個の平均が効く。波形の偏差は空間にも取得順にも構造を持たず、差分を取らないのが最良になる。[7] はこの区別を、属性の雑音と滑らかさの比で表される条件として定式化している。

本稿の枠組みから見ると、この区別は「場所の性質を記述する属性」と「1 発ごとの記録である属性」の違いにあたる。前者は正射画像を点へ再標本化した値であり、本来は 2 次元の場である。本来は画像であるものが、点ごとの測定値であるかのように格納されている。

### 8.3 順序は表現の一部である

点の並びはそれ自体で符号長を決める。同じ点集合でも、取得順に置くか幾何由来の順序に置くかで幾何の符号長は 27% 動き、時刻のような取得順依存の属性は 5 倍以上動く [7]。

これは本稿が扱ってきた主題の一例と見ることができる。点の並びは座標や属性と同じく表現の一部であり、どの並びで書くかは「どの表現で書くか」という問いに含まれる。既存コーデックは与えられた並びを疑わないので、不用意な並べ替えは符号長を静かに悪化させる。

### 8.4 削減の出どころ

削減を手段別に分けると、符号化アルゴリズムそのものの寄与は全体の半分以下である。残りは容器の是正、取得表現への復帰、そして精度要件の合意から来ている。最後の 1 つは圧縮ではなく要件の決定であり、区別して報告すべきである。

### 8.5 限界

第一に、(4) の評価を実測で行うことは必須である。あるフィールドを容器から外したときの  $\ell_c$  の減少は、そのフィールドの単体費用と一致しない。既存コーデックが列をまたぐ文脈を使うためである。初期の実装は候補の絞り込みに単体費用を代理指標として用いており、そのために 1 フィールドで 2.3 bit/点の誤った判断を生じていた。現在は、属性を抜いた容器を実際を書いて周辺費用を測り、さらに周辺費用が加法的でないため事後の貪欲な検証も行う。推定で選んでいた箇所を測定に替えるだけで合計 3.1 bit/点が戻った [7]。ただし事後検証は 1 件ずつの確認であり、候補の組み合わせを網羅してはいない。

第二に、§4.3 の効果は部分標本で測れない。予測子までの距離は点の込み具合に依存し、格納が空間順である以上、先頭の一部は細長い領域に対応するからである。実測では偏りが過小にも過大にも出た（2.42% と 6.07%, 6.37% と 4.70%）。本稿の表はすべて全点で測り直したものである。

第三に、評価した取得方式は航空 LiDAR, 車載 LiDAR, 地上型レーザースキャナ, 三角測量スキャナの 4 系統である。地上型では §4.2 が逆効果になることを確認した。モバイルマッピング, 水中音響測深, 干渉合成開口レーダは未検証である。また車載 LiDAR は 1 走行・1 機種のみである。属性を伴う地上型の公開データを入手できておらず、属性側の一般性は航空 LiDAR の外で確認できていない。

第四に、計算量である。全タイルで 445 秒を要し、うち 226 秒が族  $\mathcal{A}$  の構成、すなわちフィールド対の関係探索に費やされる。これは  $O(M^2N)$  のアルゴリズムであり、標本で候補を絞れば改善できるはずだが未実装である。

## 9 まとめ

符号化の前段に正規化レイヤーを置き、点群を取得装置本来の量と分解能へ戻してから既存コーデックに渡す構成を提案した。レイヤーを可逆写像の族として定式化し、恒等写像を族に含めて符号長を実測して選ぶことで、元の符号長を上回らないことを構成的に保証した。

中心となるのは、容器が幾何を先に復号するという性質である。これにより座標のみの関数である任意の順序と予測子が副情報なしで使える。この自由度を用いた属性符号化は、同一条件で LASzip より 21.1%, 可逆な G-PCC 設定より 41.8% 小さい符号長を与えた。幾何を含む端から端まででは、LASzip より 6.3%, G-PCC より 22.3% 小さい。航空 LiDAR の 1 タイルは可逆のまま −28.5%, 車載 LiDAR は装置の精度を損なわずに −85.2% となった。

同時に、オクトツリーが点間隔以下で情報を取り出せない

いこと、反復測量の差分符号化が幾何ビットの 1.3% しか回収しないことを定量的に示した。

実データのビットの 6 割は属性にあり、幾何ビットの 8 割は光線がどこに当たったかという情報である。点群圧縮の次の伸びしろは、より良いエントロピー符号器ではなく、何を保存すべきかの再定義にあると考える。

## 参考文献

- [1] D. Meagher, “Geometric modeling using octree encoding,” *Computer Graphics and Image Processing*, vol. 19, no. 2, pp. 129–147, 1982.
- [2] R. Schnabel and R. Klein, “Octree-based point-cloud compression,” *Symposium on Point-Based Graphics*, pp. 111–120, 2006.
- [3] MPEG 3DG, *G-PCC Codec Description*, ISO/IEC JTC1/SC29/WG7, 2023. 参照実装 mpeg-pcc-tmc13 v23.0.
- [4] R. L. de Queiroz and P. A. Chou, “Compression of 3D point clouds using a region-adaptive hierarchical transform,” *IEEE Trans. Image Processing*, vol. 25, no. 8, pp. 3947–3956, 2016.
- [5] M. Isenburg, “LASzip: Lossless compression of LiDAR data,” *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, vol. 79, no. 2, pp. 209–217, 2013.
- [6] H. S. Malvar, G. J. Sullivan, and S. Srinivasan, “Lifting-based reversible color transformations for image compression,” *Proc. SPIE*, vol. 7073, 2008.
- [7] 本稿の姉妹論文「幾何から導く符号化順序による点群属性の可逆符号化」。属性の符号化方式、予測子の個数の条件、選択の実測検証、幾何側の限界を扱う。
- [8] G. M. Morton, *A Computer Oriented Geodetic Data Base and a New Technique in File Sequencing*, IBM Ltd., Ottawa, 1966.
- [9] Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3 / AHN4 / AHN5), [geotiles.citg.tudelft.nl](http://geotiles.citg.tudelft.nl).
- [10] A. Geiger, P. Lenz, C. Stiller, and R. Urtasun, “Vision meets robotics: The KITTI dataset,” *Int. J. Robotics Research*, vol. 32, no. 11, pp. 1231–1237, 2013.
- [11] Stanford Computer Graphics Laboratory, *The Stanford 3D Scanning Repository*.
- [12] The GUDHI Project, *GUDHI User and Reference Manual*, 3.13, 2025.